

温馨提示: 根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》(湘城院发【2016】106号) 第七条第一款规定, 学生在校期间作弊者不能授予学位。

7

湖南城市学院

2022-2023 学年 第 1 期

《计算机组成原理》试卷

A 卷 时间: 120 分钟 适应专业: 嵌入式、物联网、计科、网络 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	10	20	30	20						
得分											

评卷人:

合分人:

核查人:

得分	
----	--

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- 某机字长 32 位, 其中 1 位表示符号位。若用定点整数表示, 则最小负整数为 ()。
A -(231-1) B -(230-1) C -(231+1) D -(230+1)
- 下面陈述中, 不属于外围设备三个基本组成部分的是 ()。
A 存储介质 B 驱动装置 C 控制电路 D 计数器
- CPU 中跟踪指令后继地址的寄存器是 ()。
A 地址寄存器 B 程序计数器
C 指令寄存器 D 通用寄存器
- 虚拟存储器中段页式存储管理方案的特性为 ()。
A 空间浪费大, 存储共享不易, 存储保护容易, 不能动态连接
B 空间浪费小, 存储共享容易, 存储保护不易, 不能动态连接
C 空间浪费大, 存储共享不易, 存储保护容易, 能动态连接
D 空间浪费小, 存储共享容易, 存储保护容易, 能动态连接
- EEPROM 是指 ()。
A 读写存储器 B 只读存储器
C 闪速存储器 D 电擦除可编程只读存储器

- 常用的虚拟存储系统由 () 两级存储器组成, 其中辅存是大容量的磁表面存储器。
A cache-主存 B 主存-辅存
C cache-辅存 D 通用寄存器-cache
- 在集中式总线仲裁中, () 方式响应时间最快。
A 独立请求 B 计数器定时查询 C 菊花链 D 无条件传送
- 在定点二进制运算器中, 减法运算一般通过 () 来实现。
A 原码运算的二进制减法器 B 补码运算的二进制减法器
C 原码运算的十进制加法器 D 补码运算的二进制加法器
- 流水线中造成控制相关的原因是执行 () 指令而引起。
A 条件转移 B 访内 C 算逻 D 无条件转移
- CRT 的颜色为 256 色, 则刷新存储器每个单元的字长是 ()。
A 256 位 B 16 位 C 8 位 D 7 位

得分	
----	--

二、填空题 (每小题 1 分, 共 10 分)

- 多级存储体系结构包括 高速缓冲存储器 cache、() 和 ()
- 为了解决多个 () 同时竞争总线 () , 必须具有 () 部件。
- 对存储器的要求是容量大、速度快、成本低, 为了解决这三方面的矛盾, 计算机采用多级存储体系结构, 即 ()、()、()。
- 衡量总线性能的重要指标是 () , 它定义为总线本身所能达到的最高传输速率, 单位是 ()。

得分	
----	--

三、简答题 (每小题 5 分, 共 20 分)

- 数据相关:
- 存储容量

3、利用率:

4、主频:

得 分	
-----	--

四、计算题（30 分）

1、写出下列整数的原码、反码、补码表示，用 8 位二进制数表示。

-1= () 2

2、用时空图法证明流水计算机比非流水计算机具有更高的吞吐率，假设 4 段流水线。

3、显存（刷存）的重要性能指标是他的带宽。假定总带宽的 50%用于刷新屏幕，保留 50%带宽用于其他非刷新功能。若显示工作方式采用分辨率为 1024X768，颜色深度为 3B，帧频（刷新速度）为 72Hz，计算刷存总带宽应为多少？

得 分	
-----	--

五、综合题（共 20 分）

1、流水线中有三类数据相关冲突，写后读（RAW）相关；读后写（WAR）相关；写后写（WAW）相关。判断以下三组指令各存在哪种类型的数据相关。

- (1) I1

ADD R1, R2, R3

; (R2)+(R3)→R1
- I2

SUB R4, R1, R5

; (R1)-(R5) →R4
- (2) I3

STO M(X), R3

; (R3) →M(x), M(x)是存储单元
- I4

ADD R3, R4, R5

; (R4)+(R5)→R3
- (3) I5

MUL R3, R1, R2

; (R1)×(R2)→R3
- I6

ADD R3, R4, R5

; (R4)+(R5)→R3